

2022 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国乙卷（理科）

一、选择题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 M 满足 $\complement_U M = \{1, 3\}$, 则()。

- A. $2 \in M$ B. $3 \in M$ C. $4 \notin M$ D. $5 \notin M$

2. 已知 $z = 1 - 2i$, 且 $z + a\bar{z} + b = 0$, 其中 a, b 为实数, 则()。

- A. $a = 1, b = -2$ B. $a = -1, b = 2$
C. $a = 1, b = 2$ D. $a = -1, b = -2$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}| = 1$, $|\boldsymbol{b}| = \sqrt{3}$, $|\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}| = 3$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} =$ ()。

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

4. 嫦娥二号卫星在完成探月任务后, 继续进行深空探测, 成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值, 用到数列 $\{b_n\}$:

$$b_1 = 1 + \frac{1}{\alpha_1}, \quad b_2 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2}}, \quad b_3 = 1 + \frac{1}{\alpha_1 + \frac{1}{\alpha_2 + \frac{1}{\alpha_3}}}, \dots$$

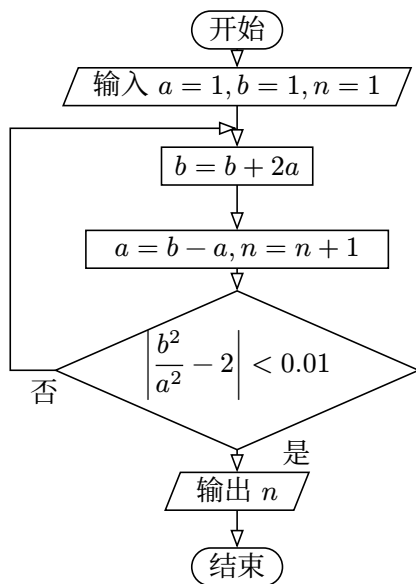
依此类推, 其中 $\alpha_k \in \mathbb{N}^* (k = 1, 2, \dots)$, 则()。

- A. $b_1 < b_5$ B. $b_3 < b_8$ C. $b_6 < b_2$ D. $b_4 < b_7$

5. 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 点 A 在 C 上, 点 $B(3, 0)$ 。若 $|AF| = |BF|$, 则 $|AB| =$ ()。

- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 3 D. $3\sqrt{2}$

6. 执行如图的程序框图，输出的 $n = (\quad)$ 。



- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

7. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 AB, BC 的中点，则 $(\quad)$ 。

- A. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 BDD_1 B. 平面 $B_1EF \perp$ 平面 A_1BD
C. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1AC D. 平面 $B_1EF \parallel$ 平面 A_1C_1D

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和为 168， $a_2 - a_5 = 42$ ，则 $a_6 = (\quad)$ 。

- A. 14 B. 12 C. 6 D. 3

9. 已知球 O 的半径为 1，四棱锥的顶点为 O ，底面的四个顶点均在球 O 的球面上，则当该四棱锥的体积最大时，其高为 $(\quad)$ 。

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

10. 某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立。已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ，且 $p_3 > p_2 > p_1 > 0$ 。记该棋手连胜两盘的概率为 p ，则 $(\quad)$ 。

- A. p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关
B. 该棋手在第二盘与甲比赛， p 最大
C. 该棋手在第二盘与乙比赛， p 最大
D. 该棋手在第二盘与丙比赛， p 最大

11. 双曲线 C 的两个焦点为 F_1, F_2 ，以 C 的实轴为直径的圆记为 D ，过 F_1 作 D 的切线与 C 交于 M, N 两点，且 $\cos \angle F_1NF_2 = \frac{3}{5}$ ，则 C 的离心率为 $(\quad)$ 。

- A. $\frac{\sqrt{5}}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{13}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{17}}{2}$

12. 已知函数 $f(x), g(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 且 $f(x) + g(2-x) = 5$, $g(x) - f(x-4) = 7$. 若 $y = g(x)$ 的图像关于直线 $x = 2$ 对称, $g(2) = 4$, 则 $\sum_{k=1}^{22} f(k) = (\quad)$.

A. -21 B. -22 C. -23 D. -24

二、 填空题

13. 从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作, 则甲、乙都入选的概率为_____。

14. 过四点 $(0, 0), (4, 0), (-1, 1), (4, 2)$ 中的三点的一个圆的方程为_____。

15. 记函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi) (\omega > 0, 0 < \varphi < \pi)$ 的最小正周期为 T . 若 $f(T) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x = \frac{\pi}{9}$ 为 $f(x)$ 的零点, 则 ω 的最小值为_____。

16. 已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - e x^2 (a > 0$ 且 $a \neq 1)$ 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是_____。

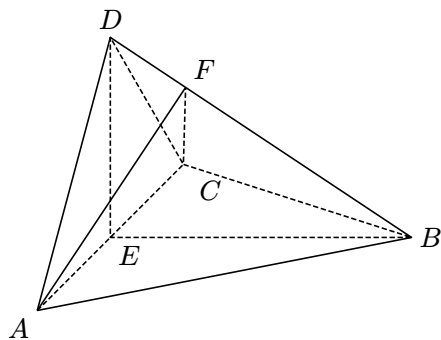
三、 解答题

17. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$ 。

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a = 5$, $\cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长。

18. 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $AD \perp CD$, $AD = CD$, $\angle ADB = \angle BDC$, E 为 AC 的中点。



(1) 证明: 平面 $BED \perp$ 平面 ACD ;

(2) 设 $AB = BD = 2$, $\angle ACB = 60^\circ$, 点 F 在 BD 上. 当 $\triangle AFC$ 的面积最小时, 求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值。

19. 某地经过多年的环境治理，已将荒山改造成了绿水青山。为估计一林区某种树木的总材积量，随机选取了 10 棵这种树木，测量每棵树的根部横截面积（单位： m^2 ）和材积量（单位： m^3 ），得到如下数据：

样本号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总和
根部横截面积 x_i	0.04	0.06	0.04	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.07	0.06	0.6
材积量 y_i	0.25	0.40	0.22	0.54	0.51	0.34	0.36	0.46	0.42	0.40	3.9

并计算得 $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 0.038$, $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 1.6158$, $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 0.2474$ 。附：相关系数 $r =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}, \quad \sqrt{1.896} \approx 1.377.$$

- (1) 估计该林区这种树木平均一棵的根部横截面积与平均一棵的材积量；
 - (2) 求该林区这种树木的根部横截面积与材积量的样本相关系数（精确到 0.01）；
 - (3) 现测量了该林区所有这种树木的根部横截面积，并得到所有这种树木的根部横截面积总和为 186m^2 。已知树木的材积量与其根部横截面积近似成正比。利用以上数据给出该林区这种树木的总材积量的估计值。
20. 已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴为 x 轴、 y 轴，且过 $A(0, -2)$, $B\left(\frac{3}{2}, -1\right)$ 两点。
- (1) 求 E 的方程；
 - (2) 设过点 $P(1, -2)$ 的直线交 E 于 M, N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于点 T ，点 H 满足 $\overrightarrow{MT} = \overrightarrow{TH}$ 。证明：直线 HN 过定点。
21. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$ 。
- (1) 当 $a = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程；
 - (2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$ 各恰有一个零点，求 a 的取值范围。

四、 选考题（从下面两题中任选一题作答）

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos 2t \\ y = 2 \sin t \end{cases}$ (t 为参数)。以坐标原点为极点， x

轴正半轴为极轴建立极坐标系，已知直线 l 的极坐标方程为 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) + m = 0$ 。

- (1) 写出 l 的直角坐标方程；
 - (2) 若 l 与 C 有公共点，求 m 的取值范围。
23. 已知 a, b, c 都是正数，且 $a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}} = 1$ ，证明：
- (1) $abc \leq \frac{1}{9}$ ；
 - (2) $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b} \leq \frac{1}{2\sqrt{abc}}$ 。